Arquitecturas SIMD, MIMD

Estudiante: Tenesaca Pimcay Cinthia Maria

Materia: Sistemas Operativos / Aplicaciones Distribuidas

Docente: Calderon Gavilanes Marlon Adrian

Tarea: Investigación sobre Arquitecturas SIMD, MIMD

Arquitecturas SIMD, MIMD

- - Ventajas y desventajas de cada enfoque.

	ARQUITECTURA SIMD	ARQUITECTURA MIMD
VENTAJAS	• Usando una instrucción podemos realizar la misma operación en múltiples elementos • Funcionan muy bien con vectores de datos. • La eficiencia es óptima cuando se manejan arreglos de datos en ciclos for • Necesitan menor tiempo para comunicarse con los procesadores vecinos dado que poseen un reloj global.	• La información es accesible para el proceso del usuario desde la ubicación donde la guardó el fabricante. • Puede ejecutar tareas distintas al mismo tiempo o emular un procesador SIMD mediante mecanismos de sincronización. • Son más baratas porque se pueden construir usando computadoras convencionales de propósito general.
DESVENTAJAS	• Son más costosas porque requieren diseñar un microchip de arquitectura especial. • Solo es eficiente cuando se deben aplicar las mismas instrucciones sobre múltiples datos. • Si el algoritmo requiere lógica condicional compleja o ramificaciones, SIMD pierde eficiencia o incluso no puede aplicarse directamente.	• Requiere más hardware, cada procesador tiene su propia unidad de control. • Necesita más memoria para cada uno de los programas.

- - Ejemplos de aplicaciones o sistemas reales que utilicen estas tecnologías (por ejemplo: Google, Amazon, supercomputadoras, etc.).

SIMD	MIMD
• ***Procesamiento de imágenes:*** en gráficos de computadora, se utiliza SIMD para aplicar filtros a las imágenes, lo que permite procesar múltiples píxeles a la vez. • ***Simulaciones científica y calculo numérico:*** aplicaciones de física computacional, dinámica de fluidos, simulaciones moleculares, métodos de elementos finitos, entre otras. • ***Comprensión de datos y búsqueda en bases de datos:*** SIMD permite acelerar búsquedas por patrones, comprensión y descompresión (LZ4, Brotli, Zstandard) • ***Reconocimiento de voz y audio:*** En procesamiento de señales SIMD acelera la filtración, transformadas rapidas de Fourier, codificación y mezcla de audio	• ***Servidores web y sistemas multiproceso (SMP):*** como marcos de servidor Apache donde múltiples procesos o hilos ejecutan diferentes instrucciones simultáneamente. • ***Procesadores multinúcleo*** modernos en ordenadores y smartphones, donde cada núcleo ejecuta instrucciones independientes. • ***Blockchain y criptomonedas*** como Bitcoin, que requieren validación simultánea de transacciones por múltiples nodos. • ***Consolas de videojuegos de séptima generación*** (Xbox 360, PlayStation 3) arquitectura hibrida • ***Sistemas de inteligencia artificial*** que procesan múltiples flujos de datos.